CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Atoombinding en lewisstructuren

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Sigma en pi tellen

Schrijf hoeveel sigma- en hoeveel pi-bindingen de molecule heeft.

1. Hoeveel van elk?

a) H_2O _____ b) CH_4 _____

2. Hoeveel van elk?

a) $CH_2{=}CH_2$ _____

b) $HC{\equiv}CH$ _____

3. Hoeveel van elk?

a) CO_2 _____ b) N_2 _____

2 Korter of langer

Zet de drie bindingen in de juiste volgorde, van lang naar kort.

4. C–C, C=C en C≡C: zet ze van lang naar kort en zeg waarom.

5. Tussen twee atomen kunnen meerdere sigma-bindingen naast elkaar liggen.

○ waar ○ niet waar

6. Een pi-binding is zwakker dan een sigma-binding tussen dezelfde atomen.

○ waar ○ niet waar

7. Rond een dubbele binding kan een molecule vrij draaien.

○ waar ○ niet waar

3 Vrije elektronenparen tellen

Schrijf hoeveel vrije elektronenparen het vetgedrukte atoom heeft.

8. Hoeveel vrije paren?

a) **O** in H_2O _____ b) **N** in NH_3 _____ c) **Cl** in Cl_2 _____

9. Hoeveel vrije paren?

a) **N** in NH_4^+ _____ b) **O** in H_3O^+ _____ c) **C** in CH_4 _____

4 Formele lading

Reken met valentie-elektronen min vrije elektronen min aantal bindingen.

10. Welke formele lading?

a) N in NH_4^+ _____ b) O in H_3O^+ _____

c) O in OH^- _____

11. Leg uit waarin de formele lading verschilt van het oxidatiegetal.

5 Welke soort binding?

Schrijf atoombinding, ionbinding, metaalbinding of donor-acceptorbinding.

12. Welke binding?

a) tussen Na^+ en Cl^- in het rooster _____

b) tussen de atomen in CH_4 _____

13. Welke binding?

a) tussen koperionen en vrije elektronen _____

b) tussen NH_3 en H^+ in NH_4^+ _____

14. Leg uit waarom een metaal elektrische stroom geleidt en een zout in vaste toestand niet.

15. Wat is er bijzonder aan een donor-acceptorbinding, en hoe zie je er achteraf nog iets van?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Sigma en pi tellen

1 a) 2 sigma, 0 pi · b) 4 sigma, 0 pi

2 a) 5 sigma, 1 pi · b) 3 sigma, 2 pi

3 a) 2 sigma, 2 pi · b) 1 sigma, 2 pi

2. Korter of langer

4 C–C (ongeveer 154 pm), dan C=C (134 pm), dan C≡C (120 pm). Elke extra binding trekt de twee atomen dichter naar elkaar, dus wordt de binding korter en sterker.

5 niet waar

6 waar

7 niet waar

3. Vrije elektronenparen tellen

8 a) 2 · b) 1 · c) 3

9 a) 0 · b) 1 · c) 0

4. Formele lading

10 a) +1 · b) +1 · c) −1

11 Bij de formele lading verdeel je de elektronen van een binding eerlijk over de twee atomen. Bij het oxidatiegetal geef je ze volledig aan het meest elektronegatieve atoom van de twee.

5. Welke soort binding?

12 a) ionbinding · b) atoombinding

13 a) metaalbinding · b) donor-acceptorbinding

14 In een metaalrooster bewegen de valentie-elektronen vrij door het hele rooster, dus kan lading verplaatsen. In een vast ionrooster zitten de ionen op hun plaats en is er niets dat kan bewegen.

15 Eén atoom levert het hele bindende elektronenpaar in plaats van elk atoom één elektron. Achteraf zie je er niets meer van: in NH_4^+ zijn de vier bindingen niet van elkaar te onderscheiden.